UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DA COMPUTAÇÃO

CK0181-2025.2-T01A

AULA 17 - 19/11/2025

INDUÇÃO (CONT.)

1. EXERCÍCIO: PROVE QUE, PARA TODO NATURAL $n \geq 4$, $n! > 2^n$.

RASCUNHO:

n	2^n	$n!$	
0	1	1	✗
1	2	1	✗
2	4	2	✗
3	8	6	✗
4	16	24	✓
5	32	120	✓

...

PR

· A

C

· P

NA

EN

TA

19 de nov. de 2025, 11:26

PROVA: POR INDUÇÃO:

· BASE: "TQMQ" $4! > 2^4$,

O QUE VALE, POIS:

$$4! = 24 > 16 = 2^4,$$

COMO DESEJADO.

· PASSO: "TQMQ", PARA TODO NATURAL $n \geq 4$, SE $n! > 2^n$, ENTÃO $(n+1)! > 2^{n+1}$.

SEJA n UM NATURAL TAL QUE $n \geq 4$ E SUPONHA QUE

$n! > 2^n$; (H.I.)

"TQMQ"

$$(n+1)! > 2^{n+1}.$$

DE FATO:

$$(n+1)! = (n+1) \cdot n! \quad \text{//DEF.!}$$

$$\boxed{n! > 2^n \therefore (n+1) \cdot n! > (n+1) \cdot 2^n} > (n+1) \cdot 2^n \quad \text{//H.I.}$$

$$\boxed{n \geq 4 \therefore n+1 \geq 5 > 2 \therefore (n+1) \cdot 2^n > 2 \cdot 2^n} > 2 \cdot 2^n$$

$$= 2^{n+1}, \text{ CQD.}$$

$$\forall n \, Q(n)$$

PASSO: $\forall n, P(n) \to P(n+1)$

PASSO': $\forall n, \underbrace{n \geq 4 \to (P(n) \to P(n+1))}_{Q(n)}$

19 de nov. de 2025, 11:29

2. Indução com base qualquer:

a) Base Zero:

$$\left(\begin{array}{l} P(0) \\ \wedge \\ \forall n,\ P(n) \to P(n+1) \end{array}\right)$$

n natural

$$\longrightarrow$$

$$\forall n,\ P(n).$$

b) Base 4:

$$\left(\begin{array}{l} P(4) \\ \wedge \\ \forall n \geq 4,\ P(n) \to P(n+1) \end{array}\right)$$

$$\longrightarrow$$

$$\forall n \geq 4,\ P(n).$$

c) Base "k":

$\forall k,$ → k natural

$$\left(\begin{array}{l} P(k) \\ \wedge \\ \forall n \geq k,\ P(n) \to P(n+1) \end{array}\right)$$

n natural

$$\longrightarrow$$

$$\forall n \geq k,\ P(n).$$

Explicitando o dom. de discurso:

$\forall k \in \mathbb{N},$

$$\left(\begin{array}{l} P(k) \\ \wedge \\ \forall n \in \mathbb{N},\ n \geq k \to (P(n) \to P(n+1)) \end{array}\right)$$

$$\longrightarrow$$

$$\forall n \in \mathbb{N},\ n \geq k \to P(n).$$

19 de nov. de 2025, 11:30